펫 클리닉 3계층 아키텍처 인프라 구축

NAT 게이트웨이 없는 AWS 3계층 구성과 절차서 기반 구축

Cloud 9 · 김태준(팀장) 김건형 김승환 양진현 우수빈

AI 서비스 운영을 위한 클라우드 데이터 엔지니어 과정 중간 프로젝트

프로젝트 기간: 2026. 9. 21. ~ 2026. 10. 14. (13일)

2026. 10. 14. (수)

© 2026 Cloud 9

목차

순서	내용	발표
1	서비스 시나리오, 아키텍처, 팀과 작업 방식, 비용 결정	김승환
2	작업 기반: VPC, 서브넷, 보안 그룹, 엔드포인트	김태준
3	WAS: Tomcat 구성, 내부 ALB와 Auto Scaling	김건형
4	DB 서버: RDS MySQL과 RDS Proxy	우수빈
5	웹 서버와 CloudFront	양진현
6	부하 시험, 최종 결과물, 마무리	김승환
7	시연	

프로젝트 개요와 서비스 시나리오

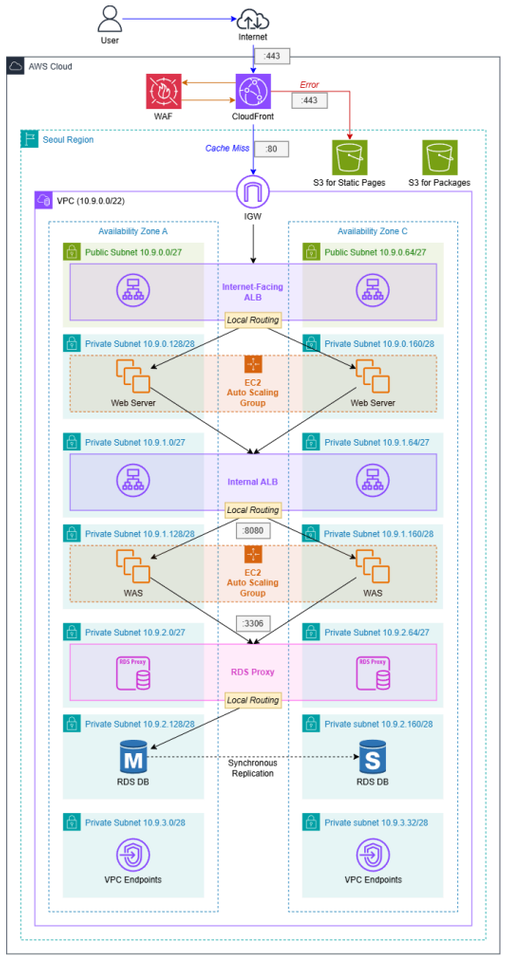
발표 김승환 · 50초

동물병원 300개 지점을 24시간 운영하는 펫 클리닉이, 병원 직원이 쓸 홈페이지(PetClinic)의 인프라를 AWS에 구축해 달라고 요청했다.

요구 사항	설계에 반영한 것
서버 하나가 고장 나도 2분 안에 정상 서비스	AZ 두 곳에 분산, ALB 상태 확인으로 고장 서버 제외, Auto Scaling이 교체
AZ에 문제가 있으면	임시로 다른 AZ 하나만 사용 (영역 이동)
앱 업데이트 중에도 서비스 중단 없음	새 AMI로 인스턴스 새로 고침, 새 인스턴스를 먼저 띄운 뒤 교체
동시 사용자 600명	인스턴스 사양 결정, k6 부하 시험으로 확인
고객 정보 저장 시 암호화, 백업	RDS 저장 암호화, DB 구간 TLS, 자동 백업 7일
병원 양식의 오류 페이지	CloudFront 사용자 지정 오류 응답과 S3
Apache, Tomcat, OpenJDK 기반	Apache 2.4, Tomcat 9, Amazon Corretto 8 (OpenJDK 배포판)
사용자 규모 확대 (미확정)	WAS 2~4대 자동 조정, AZ B와 D의 주소 대역 예약

아키텍처

발표 김승환 · 45초



사용자 → CloudFront (+ WAF) → 외부 ALB → Apache → 내부 ALB → Tomcat → RDS Proxy → RDS MySQL

계층	구성
웹 서버	Apache, `t4g.micro`, Auto Scaling 그룹
WAS	Tomcat 9 + Java 8, `t4g.small`, 2~4대 자동 조정
DB 서버	MySQL 8.4 Multi-AZ, `db.t4g.small`, RDS Proxy

핵심 결정

- NAT 게이트웨이 없음: AWS 서비스는 VPC 엔드포인트로, 서버 접속은 Session Manager로
- 서버는 모두 프라이빗 서브넷. 퍼블릭 서브넷에는 외부 ALB만
- 전 서버 Arm (Graviton) 인스턴스

그림은 보기 쉽게 EC2를 서브넷 안에 그렸다. 서브넷, 보안 그룹, IP 주소가 붙는 대상은 EC2의 네트워크 인터페이스다.

팀 구성과 작업 방식

발표 김승환 · 35초

이름	주 담당	부 담당
김태준 (팀장)	작업 기반	PM
김건형	WAS	DB 서버
김승환	PM	웹 서버
양진현	웹 서버	작업 기반
우수빈	DB 서버	WAS

발표는 주 담당 영역을 맡는다. 부 담당 영역은 **교차 수행**으로 검토해 서로의 기술 이해도를 맞췄다.

DEV에서 검증하고 PROD에 적용

- **DEV 구축**: 공용(`pet-shared-`) 자원과 개발용 자원으로 먼저 만든다
- **테스트와 검증**: 동작과 근거를 확인한 결정만 남긴다
- **PROD 적용**: 운영용(`pet-prod-`) 자원을 절차서대로 만든다

절차서 10편 + 부록 2편

목적 → 선행 조건 → 절차 → 유의 사항. 모든 단계가 **기대 결과**로 끝나서 누가 따라 해도 같은 결과가 나오는지 확인할 수 있다.

일정과 도구

발표 김승환 · 20초

날짜	한 일
9. 21.	킥오프, 기존 애플리케이션 분석
9. 22. ~ 9. 30.	DEV 구축과 테스트 (추석 연휴 제외)
10. 1. ~ 10. 8.	PROD 구축, 테스트 설계와 검증
10. 9. ~ 10. 11.	교차 수행과 절차서 보완 (연휴)
10. 12. ~ 10. 14.	발표 자료 준비, 최종 발표

용도	도구
인프라 관리	AWS 콘솔, CloudShell, Systems Manager
개발과 실행	IntelliJ IDEA, JDK, Tomcat, MySQL
협업	Jira, Notion, GitHub
시험과 문서화	k6, Quarto

비용 추산과 결정

발표 김승환 · 45초

NAT 게이트웨이를 빼고 엔드포인트로

출구 방식	월 고정 요금 (USD)
NAT 게이트웨이 1개	46.72
AZ마다 NAT 게이트웨이 (권장 구성)	93.44
인터페이스 엔드포인트 6개 (선택)	56.94

- NAT 1개보다는 비싸지만, NAT 1개는 그 AZ가 멈추면 다른 AZ도 막힌다
- 엔드포인트만 두면 **인터넷으로 나가는 길 자체가 없다**

인스턴스 유형: Graviton (t4g)

유형	시간당 (USD)
t3.micro / t4g.micro	0.013 / 0.0104
t3.small / t4g.small	0.026 / 0.0208

- 같은 크기에서 20% 저렴
- 웹은 정적 응답과 전달만 해서 micro, WAS는 JVM 메모리 때문에 small

서울 리전, 730시간 기준. 초안 — 담당자의 추산표로 맞추기

작업 기반

발표 김태준 · 1분 30초

VPC와 서브넷 설계

발표 김태준

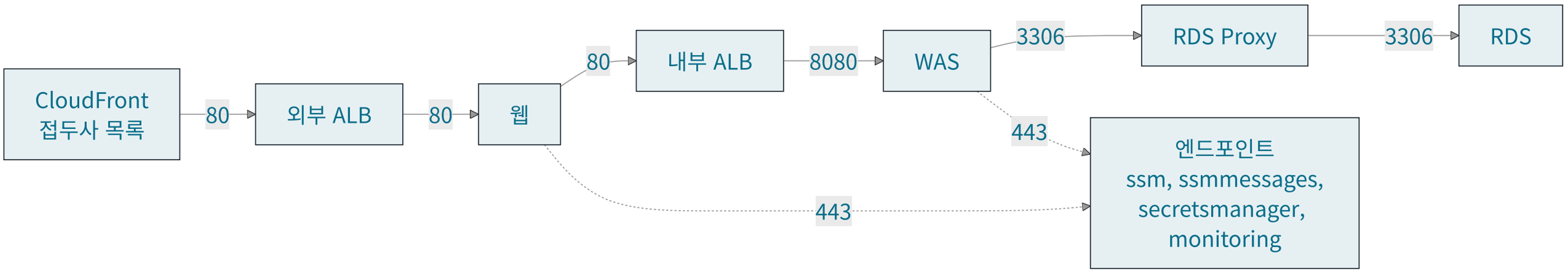
VPC `10.9.0.0/22`, 서브넷 14개

용도	AZ A	AZ C	크기 이유
외부 ALB	.0.0/27	.0.64/27	ALB는 /27 이상
웹	.0.128/28	.0.160/28	인스턴스만
내부 ALB	.1.0/27	.1.64/27	ALB는 /27 이상
WAS	.1.128/28	.1.160/28	인스턴스만
RDS Proxy	.2.0/27	.2.64/27	여유 IP 10개 필요
DB	.2.128/28	.2.160/28	
엔드포인트	.3.0/28	.3.32/28	

- AZ B, D 자리를 **비워 두어** 나중에 AZ를 늘릴 수 있다
- 라우팅 테이블은 3개: 퍼블릭(인터넷 게이트웨이), 프라이빗, 엔드포인트
- 서브넷마다 AWS가 주소 5개를 예약 → /28은 11개, /27은 27개만 쓸 수 있다
- Docker, EKS 기본 대역과 가정용 공유기 대역을 피했다

보안 그룹 사슬과 관리 접속

발표 김태준



- 각 계층은 **바로 앞 계층의 보안 그룹**만 출처로 허용한다
- SSH 포트를 열지 않고 Session Manager로 접속. SSM Agent가 엔드포인트로 먼저 연결한다
- 패키지는 S3 게이트웨이 엔드포인트로 받는다 (Amazon Linux 저장소, 팀 패키지 버킷)

배운 점 (초안 — 본인 말로 바꾸기)

NAT 게이트웨이를 빼면 서버가 부르는 AWS 서비스마다 엔드포인트와 정책이 필요하다. 하나라도 빠지면 그 기능만 조용히 멈춘다.

WAS

발표 김건형 · 1분 30초

Tomcat 구성: 인터넷 없이 설치하고 설정을 밖에서 받기

발표 김건형

설치 파일 반입

- Java 8: `dnf`로 Corretto 8 설치 후 버전 고정
- Tomcat 9.0.122: 패키지 S3 버킷에 올리고, 받은 뒤 **SHA-512로 검증**
- WAR: 로컬에서 빌드해 Session Manager를 거친 SCP로 전송
- 모두 Arm (aarch64)용

접속 정보는 코드 밖에

```
# setenv.sh (발췌)
JDBC_URL=$(aws ssm get-parameter \
  --name /petclinic/prod/jdbc-url ...)
```

- JDBC URL과 비밀 ARN은 **Parameter Store**
- DB 암호는 **Secrets Manager**. JDBC 드라이버가 비밀을 직접 읽는다
- systemd 서비스로 등록, CloudWatch 에이전트로 메모리 지표 수집

내부 ALB와 Auto Scaling

발표 김건형

내부 ALB 대상 그룹

항목	값
상태 확인 경로	`/petclinic/` (DB를 읽지 않는 첫 화면)
간격, 정상, 비정상	20초, 3회, 2회
장애 감지	약 40초

Auto Scaling 그룹

항목	값
대수	최소 2, 최대 4
조정 기준	평균 CPU 70%
AZ 분산	Balanced best effort
교체 방식	새 인스턴스를 먼저 띄움 (150%)

배운 점 (초안 — 본인 말로 바꾸기)

상태 확인 경로가 DB를 읽으면 DB 장애 하나에 멀쩡한 WAS까지 모두 교체된다. 그래서 DB와 무관한 경로를 골랐다.

DB 서버

발표 우수빈 · 1분 30초

RDS MySQL과 RDS Proxy

발표 우수빈

RDS for MySQL 8.4

- Multi-AZ DB 인스턴스: AZ A 기본, AZ C 대기, 동기 복제
- `db.t4g.small`, gp3 20 GiB, 자동 백업 7일, 삭제 방지
- 파라미터 그룹: `utf8mb4`, `Asia/Seoul`
- 8.0이 아니라 8.4: 8.0은 연장 지원 요금 대상

RDS Proxy

- WAS는 DB가 아니라 **프록시에 연결**
- 장애 조치 중에도 프록시 주소는 그대로
- TLS 필수: `caching_sha2_password` 인증에 필요
- 최대 연결 80%: `max_connections` 137 중 약 109개만 쓰고 나머지는 관리용

계정과 접근 경로 분리

발표 우수빈

계정	쓰는 곳	보관
마스터 `cloud9`	관리 작업만	RDS가 관리하는 비밀
앱 `cloud9-pet`	PetClinic	Secrets Manager `pet-prod-db-sm`

- 앱 계정은 `petclinic` DB의 필요한 권한만
- 계정 생성 때만 WAS→RDS 임시 규칙을 열고, 작업 뒤 삭제
- 이제 DB 보안 그룹은 **프록시만** 허용 → 직접 접속은 시간 초과

데이터 적재

- WAR가 시작 때 SQL을 돌리지 않게 바꾸고 스키마를 직접 적재
- 부하 시험용 데이터 10만 건 (owners 2만, pets 3만, visits 5만)

배운 점 (초안)

본인 경험으로 한두 문장

웹 서버와 CloudFront

발표 양진현 · 1분 30초

Apache 리버스 프록시

발표 양진현

```
<VirtualHost *:80>
    ProxyAddHeaders On
    ProxyPreserveHost On
    RewriteEngine On
    # /petclinic 으로 오면 /petclinic/ 으로 301
    RewriteRule ^/petclinic$ https://%{HTTP_HOST}/petclinic/ [R=301,L]
    # ttl=55: ALB 유휴 제한(60초)보다 먼저 닫는다
    # addressttl=30: ALB IP가 바뀌어도 30초 안에 다시 조회
    ProxyPass        "/petclinic/" "http://<INTERNAL_ALB_DNS>/petclinic/" ttl=55 addressttl=30
    ProxyPassReverse "/petclinic/" "http://<INTERNAL_ALB_DNS>/petclinic/"
</VirtualHost>
```

- `/petclinic/`만 WAS로 넘기고, 나머지는 Apache가 직접 응답
- 내부 ALB는 IP가 아니라 **DNS 이름**으로 가리킨다
- SELinux에서 `httpd_can_network_connect` 허용

CloudFront와 외부 ALB 보호

발표 양진현

CloudFront (정액 요금제 Free)

- 사용자 구간만 HTTPS. ALB에는 인증서가 없어 오리진은 HTTP
- 동적 페이지라 캐싱 끔, 쿼리 문자열과 쿠키는 모두 전달
- 오류 시 S3의 공통 오류 페이지 (`/pet_*`, OAC)
- WAF 속도 제한: IP마다 5분에 300건 (차단 모드인지 확인)

외부 ALB에 CloudFront만 닿게

1. 보안 그룹: CloudFront 관리형 **접두사 목록**만 허용
2. 리스너: **비밀 헤더**가 있는 요청만 전달, 나머지는 403

왜 둘 다?

접두사 목록은 **다른 사람의 CloudFront 배포**도 통과시킨다. 비밀 헤더가 우리 배포만 골라낸다.

부하 시험과 마무리

발표 김승환 · 45초

부하 시험 (k6)

발표 김승환 · 15초

- 인터넷이 없는 Arm 인스턴스라 k6 Arm 실행 파일을 **패키지 버킷으로 반입**
- 테스트 데이터 10만 건을 넣고 시험
- 시나리오: 목록 조회, 상세 조회, 등록 (초안)

결과 (초안 — 실제 값으로 채우기)

항목	값
가상 사용자 수	—
초당 요청	—
p95 응답 시간	—
오류율	—
WAS 확장 여부	—

배운 점과 남은 과제

발표 김승환 · 15초

배운 점 (초안)

- 구축보다 **이유를 설명하는 것**이 어렵다. 모든 설정 값에 근거를 남겼다
- 절차서를 남이 따라 해 보면 빠진 단계가 드러난다

남은 과제

- ssm 엔드포인트가 AZ A에만 있어, AZ A 장애 때 새 WAS가 설정을 못 읽을 수 있다 → AZ C 추가
- WAF 속도 제한을 모니터 모드에서 **차단 모드로** 전환
- WAS 정상 대상 수 경보 (SNS 이메일)
- 수작업 구축을 IaC로 옮기기

최종 결과물

발표 김승환 · 15초

- **설계도**: 3계층, AZ 두 곳, NAT 게이트웨이 없는 구성
- **IP 주소 지도와 보안 그룹**: 서브넷 14개, 앞 계층만 허용하는 보안 그룹 사슬
- **VPC 엔드포인트**: ssm, ssmmessages, secretsmanager, monitoring, S3
- **절차서**: 구축 단계 전체와 정책 파일, 설정 파일 (GitHub 저장소와 Wiki)
- **WAS 대시보드**: 요청을 처리한 WAS와 대상 상태 → 시연에서 확인

시연

5분

감사합니다

질문을 받겠습니다.

이름	주 담당	부 담당
김태준 (팀장)	작업 기반 (IAM, VPC, 보안 그룹, 엔드포인트)	PM
김건형	WAS	DB 서버
김승환	PM (일정, 비용 추산, k6 부하 시험)	웹 서버
양진현	웹 서버, CloudFront	작업 기반
우수빈	DB 서버	WAS

절차서: GitHub Wiki `cldnn/petclinic-infra`

부록

보충 설명용 슬라이드